

分数倍数热身与平行线对应边比例

一、分母相同分子相除（5道）

1. (5分)

计算： $\frac{5}{12} \div \frac{25}{12}$ 。

答案： $\frac{1}{5}$ 。

① 直接计算 $5 \div 25 = \frac{1}{5}$ 。

2. (5分)

计算： $\frac{4}{7} \div \frac{20}{7}$ 。

答案： $\frac{1}{5}$ 。

① 直接计算 $4 \div 20 = \frac{1}{5}$ 。

3. (5分)

计算： $\frac{9}{7} \div \frac{36}{7}$ 。

答案： $\frac{1}{4}$ 。

① 直接计算 $9 \div 36 = \frac{1}{4}$ 。

4. (5 分)

计算: $\frac{3}{8} \div \frac{9}{8}$ 。

答案: $\frac{1}{3}$ 。

① 直接计算 $3 \div 9 = \frac{1}{3}$ 。

5. (5 分)

计算: $\frac{5}{4} \div \frac{25}{4}$ 。

答案: $\frac{1}{5}$ 。

① 直接计算 $5 \div 25 = \frac{1}{5}$ 。

二、分子相同，分母相除 (5 道)

6. (5 分)

计算: $\frac{7}{10} \div \frac{7}{5}$ 。

答案: $\frac{1}{2}$ 。

① 直接计算 $5 \div 10 = \frac{1}{2}$ 。

7. (5 分)

计算: $\frac{5}{6} \div \frac{5}{3}$ 。

答案: $\frac{1}{2}$ 。

① 直接计算 $3 \div 6 = \frac{1}{2}$ 。

8. (5 分)

计算: $\frac{7}{3} \div 7$ 。

答案: $\frac{1}{3}$ 。

① 直接计算 $1 \div 3 = \frac{1}{3}$ 。

9. (5 分)

计算: $\frac{7}{12} \div \frac{7}{6}$ 。

答案: $\frac{1}{2}$ 。

① 直接计算 $6 \div 12 = \frac{1}{2}$ 。

10. (5 分)

计算: $\frac{2}{3} \div 2$ 。

答案: $\frac{1}{3}$ 。

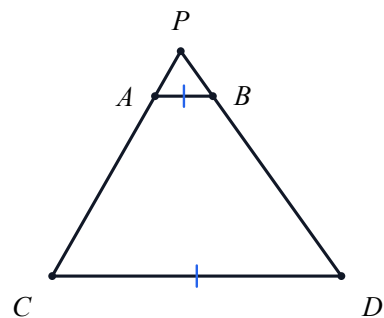
① 直接计算 $1 \div 3 = \frac{1}{3}$ 。

三、平行线比例: 已知三条线求第四条线 (10 道)

11. (10 分)

如图, 点序分别为 $P-A-C$ 、 $P-B-D$, 且 $AB \parallel CD$ 。

已知 $PA = \frac{5}{12}$, $PC = \frac{25}{12}$, $CD = 10$, 求 AB 。



本题图

答案: $AB = 2$ 。

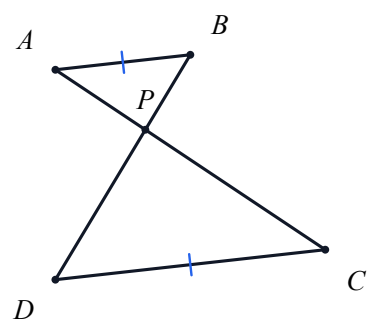
① 写比例 $\frac{AB}{10} = \frac{5/12}{25/12} = \frac{1}{5}$ 。

② 求第四条线 $AB = 10 \times \frac{1}{5} = 2$ 。

12. (10 分)

如图，点序分别为 $A-P-C$ 、 $B-P-D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。

已知 $AP = \frac{7}{10}$ ， $PC = \frac{7}{5}$ ， $CD = 12$ ，求 AB 。



本题图

答案： $AB = 6$ 。

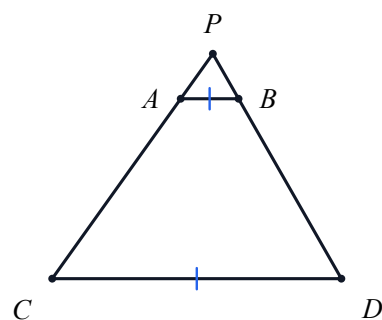
① 写比例 $\frac{AB}{12} = \frac{7/10}{7/5} = \frac{1}{2}$ 。

② 求第四条线 $AB = 12 \times \frac{1}{2} = 6$ 。

13. (10 分)

如图，点序分别为 $P-A-C$ 、 $P-B-D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。

已知 $PA = \frac{4}{7}$ ， $PC = \frac{20}{7}$ ， $CD = 15$ ，求 AB 。



本题图

答案： $AB = 3$ 。

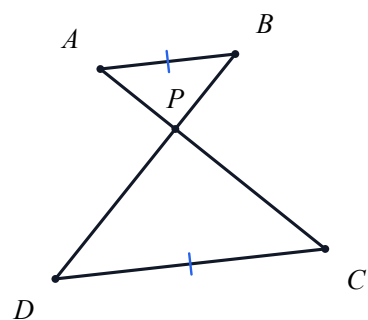
① 写比例 $\frac{AB}{15} = \frac{4/7}{20/7} = \frac{1}{5}$ 。

② 求第四条线 $AB = 15 \times \frac{1}{5} = 3$ 。

14. (10 分)

如图，点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。

已知 $AP = \frac{5}{6}$ ， $PC = \frac{5}{3}$ ， $CD = 14$ ，求 AB 。



本题图

答案： $AB = 7$ 。

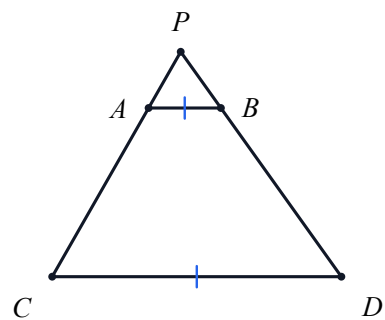
① 写比例 $\frac{AB}{14} = \frac{5/6}{5/3} = \frac{1}{2}$ 。

② 求第四条线 $AB = 14 \times \frac{1}{2} = 7$ 。

15. (10 分)

如图，点序分别为 $P-A-C$ 、 $P-B-D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。

已知 $PA = \frac{9}{7}$ ， $PC = \frac{36}{7}$ ， $CD = 12$ ，求 AB 。



本题图

答案： $AB = 3$ 。

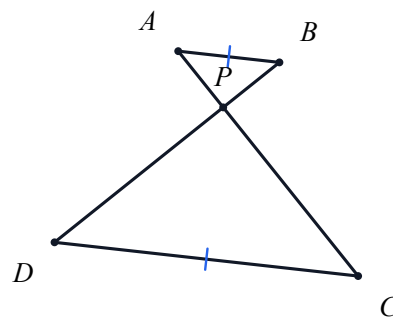
① 写比例 $\frac{AB}{12} = \frac{9/7}{36/7} = \frac{1}{4}$ 。

② 求第四条线 $AB = 12 \times \frac{1}{4} = 3$ 。

16. (10 分)

如图，点序分别为 $A-P-C$ 、 $B-P-D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。

已知 $AP = \frac{7}{3}$ ， $PC = 7$ ， $CD = 15$ ，求 AB 。



本题图

答案： $AB = 5$ 。

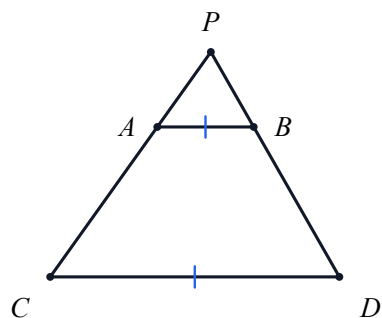
① 写比例 $\frac{AB}{15} = \frac{7/3}{7} = \frac{1}{3}$ 。

② 求第四条线 $AB = 15 \times \frac{1}{3} = 5$ 。

17. (10 分)

如图，点序分别为 $P-A-C$ 、 $P-B-D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。

已知 $PA = \frac{3}{8}$ ， $PC = \frac{9}{8}$ ， $CD = 9$ ，求 AB 。



本题图

答案： $AB = 3$ 。

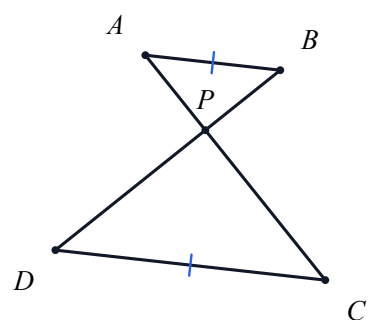
① 写比例 $\frac{AB}{9} = \frac{3/8}{9/8} = \frac{1}{3}$ 。

② 求第四条线 $AB = 9 \times \frac{1}{3} = 3$ 。

18. (10 分)

如图，点序分别为 $A-P-C$ 、 $B-P-D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。

已知 $AP = \frac{7}{12}$ ， $PC = \frac{7}{6}$ ， $CD = 16$ ，求 AB 。



本题图

答案： $AB = 8$ 。

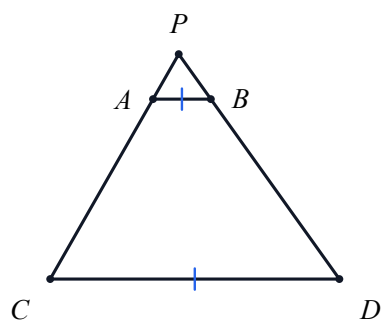
① 写比例 $\frac{AB}{16} = \frac{7/12}{7/6} = \frac{1}{2}$ 。

② 求第四条线 $AB = 16 \times \frac{1}{2} = 8$ 。

19. (10 分)

如图，点序分别为 $P-A-C$ 、 $P-B-D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。

已知 $PA = \frac{5}{4}$ ， $PC = \frac{25}{4}$ ， $CD = 15$ ，求 AB 。



本题图

答案： $AB = 3$ 。

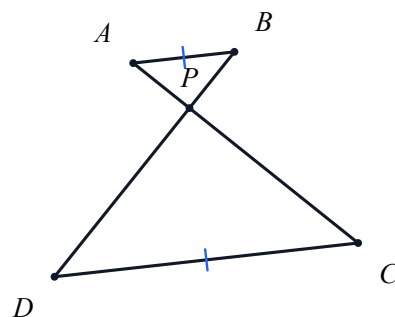
① 写比例 $\frac{AB}{15} = \frac{5/4}{25/4} = \frac{1}{5}$ 。

② 求第四条线 $AB = 15 \times \frac{1}{5} = 3$ 。

20. (10 分)

如图，点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。

已知 $AP = \frac{2}{3}$ ， $PC = 2$ ， $CD = 18$ ，求 AB 。



本题图

答案： $AB = 6$ 。

① 写比例 $\frac{AB}{18} = \frac{2/3}{2} = \frac{1}{3}$ 。

② 求第四条线 $AB = 18 \times \frac{1}{3} = 6$ 。